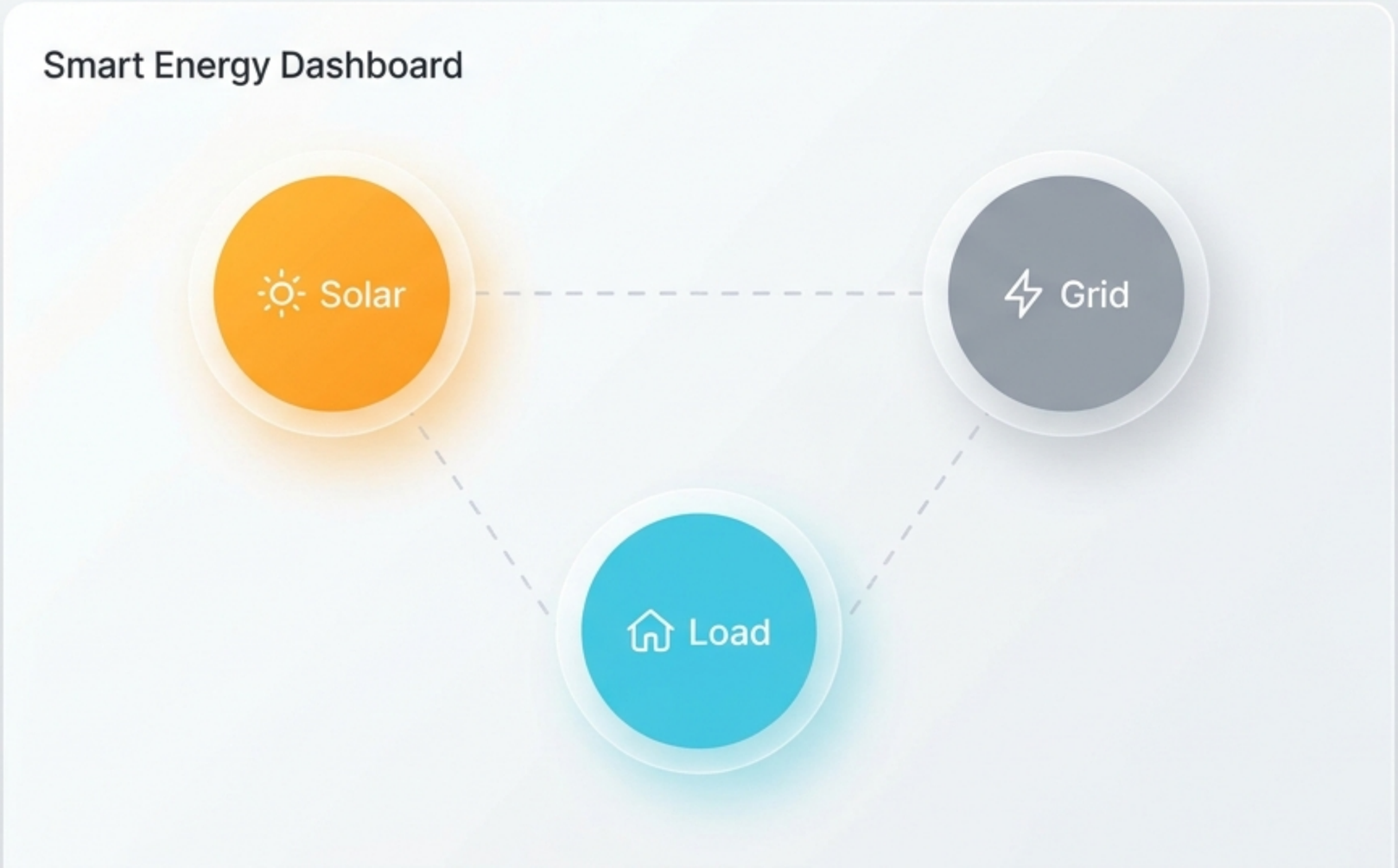
MODULE 05 · CORE LEARNING

Zero Export: เข้าใจหลักการควบคุมไม่ส่งไฟย้อน



Gemini Notebook

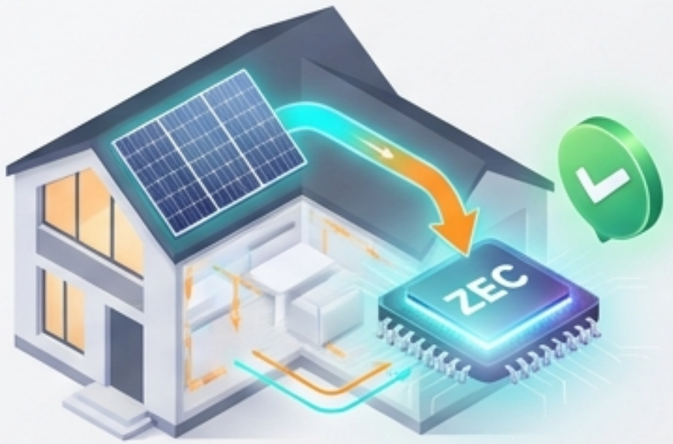
ทำไมต้องควบคุมไม่ให้ไฟย้อน?

ปัญหา: ไฟย้อนกลับโครงข่าย



ความปลอดภัย: หากปล่อยกระแสไฟย้อนกลับ Relay Protection ของการไฟฟ้าจะตรวจจับความผิดปกติและสั่งตัดเบรกเกอร์เมน (MDB) ทำให้ไฟดับทั้งอาคาร

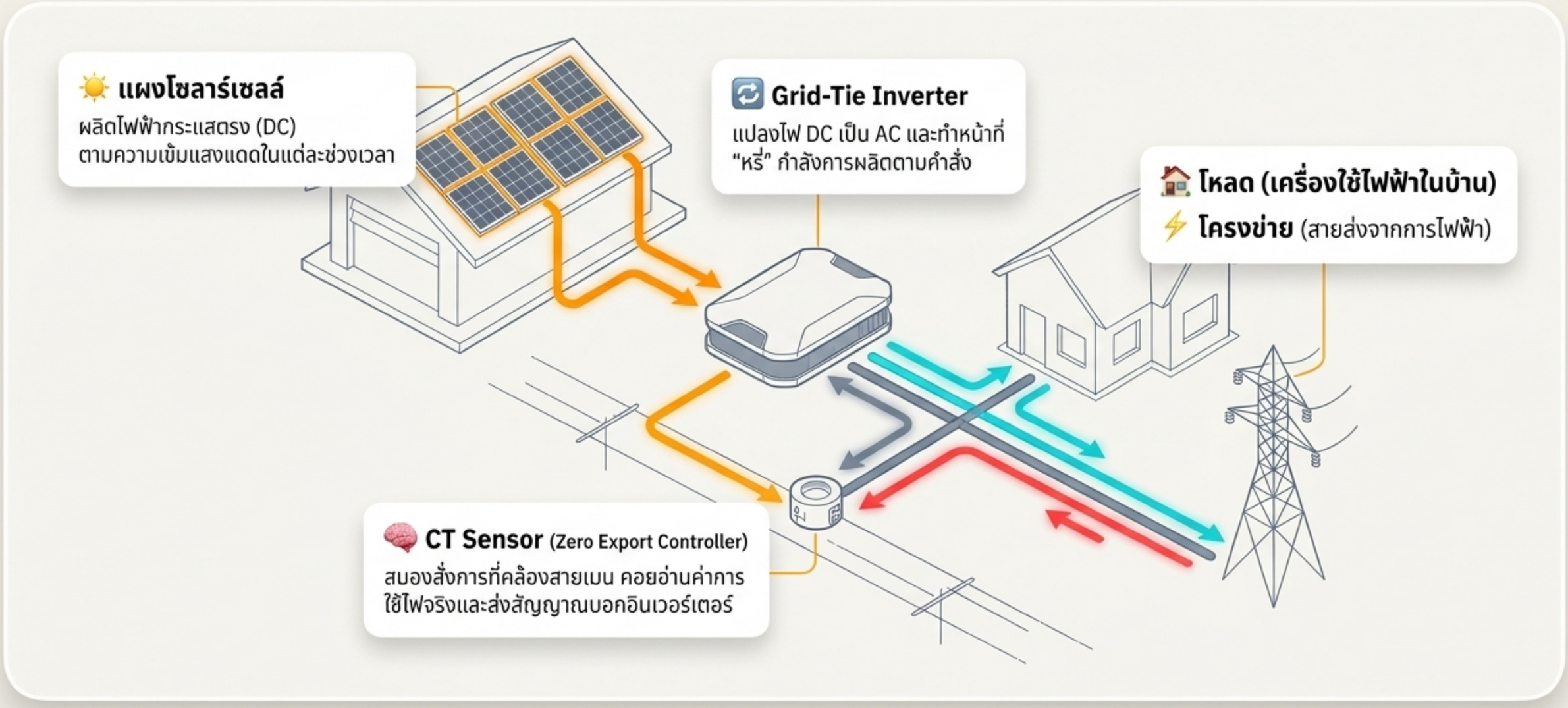
ทางออก: ควบคุมการผลิตให้พอดี



กฎการไฟฟ้า: กฟน. กำหนดว่าหากติดตั้งโซลาร์เกิน 15% ของพิกัดหม้อแปลงจำหน่าย ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export) เพื่อความเสถียรของระบบ

Gemini Notebook

รู้จัก ‘สมองกล’ ของระบบ



Gemini Notebook

เป้าหมายการเรียนรู้: อธิบายสมดุลพลังงาน



☀️ **Solar (แหล่งผลิต)** - พลังงานตั้งต้นจากแสงอาทิตย์



🏠 **Load (การใช้ไฟฟ้า)** - ความต้องการพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า



⚡ **Grid (โครงข่ายไฟฟ้า)** - สีเทาเมื่อสแตนด์บาย / สีแดงเมื่อดึงไฟมาช่วย

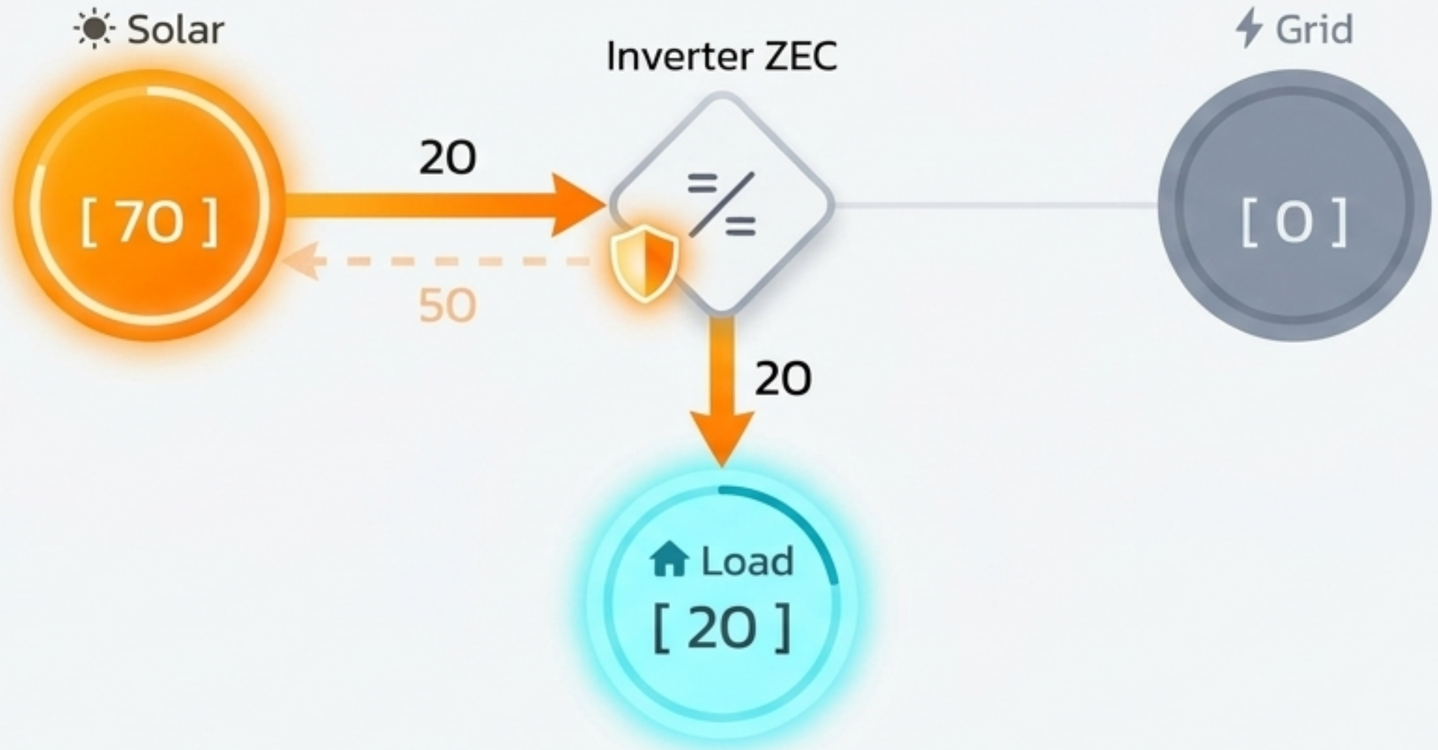


➔ **ทิศทางกระแสไฟ** - ความหนาของลูกศรเปลี่ยนไปตามปริมาณกระแสไฟที่ไหลจริง

⚠️ **ข้อควรจำก่อนเริ่ม:** ตัวเลขในหน้าปัดต่อไปนี้เป็น 'ตัวเลขสมมติ' เพื่ออธิบายหลักการทำงานและทิศทางของกระแสไฟฟ้าให้เข้าใจง่ายเท่านั้น ไม่ได้ระบุหน่วย (เช่น W หรือ kW) และไม่ใช่พิกัดอุปกรณ์จริง

Gemini Notebook

01 | กรณีผลิตได้มากกว่าโหลด (แดดแรง)

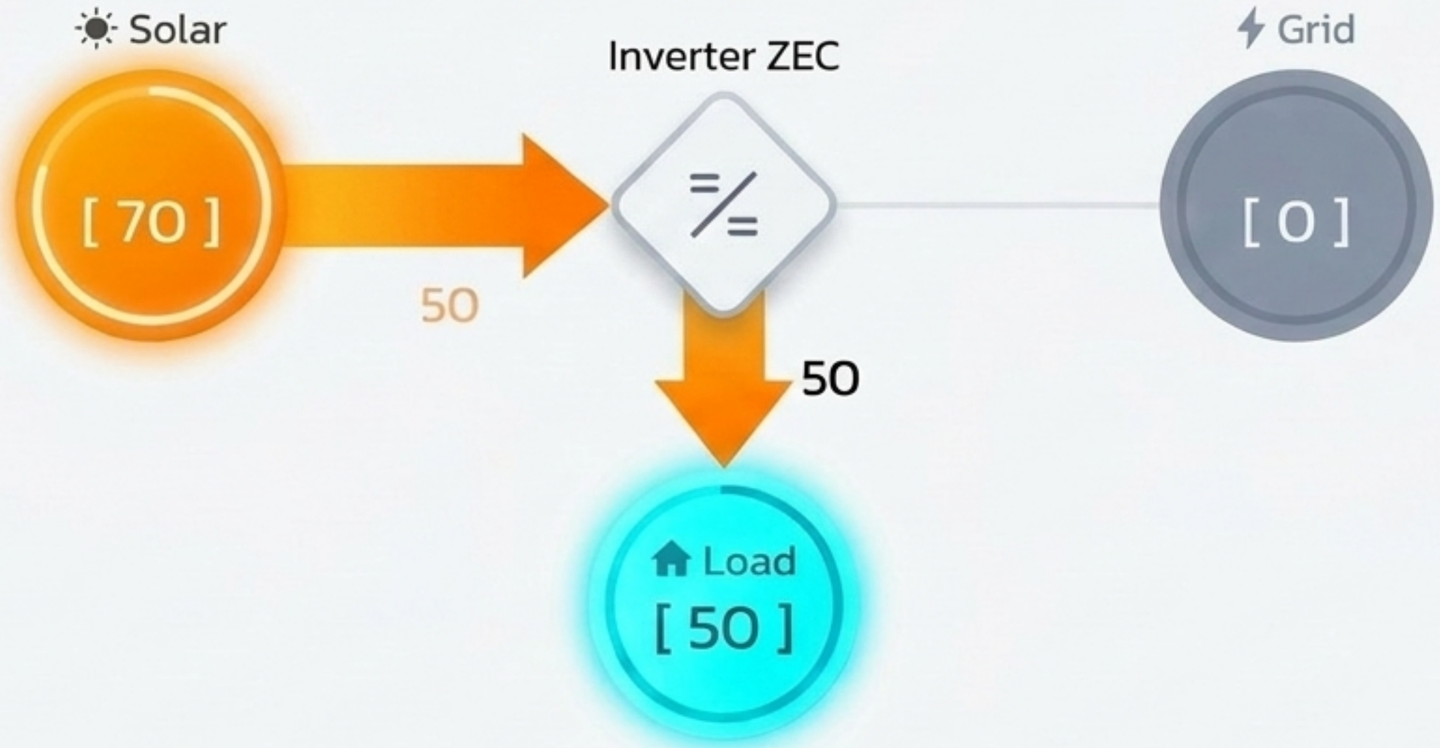


สถานการณ์: โซลาร์พร้อมผลิตที่ 70 แต่บ้านใช้ไฟเพียง 20

การทำงาน: CT Sensor สั่งให้อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟออกมาแค่ 20 ให้พอดีกับโหลด และ ‘หรี่’ กำลังผลิตส่วนที่เหลือทิ้ง เพื่อรักษาสมดุลไม่ให้มีไฟเหลือดันกลับเข้าโครงข่าย (Grid = 0)

Gemini Notebook

02 | กรณีโหลดเพิ่มขึ้น (เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า)

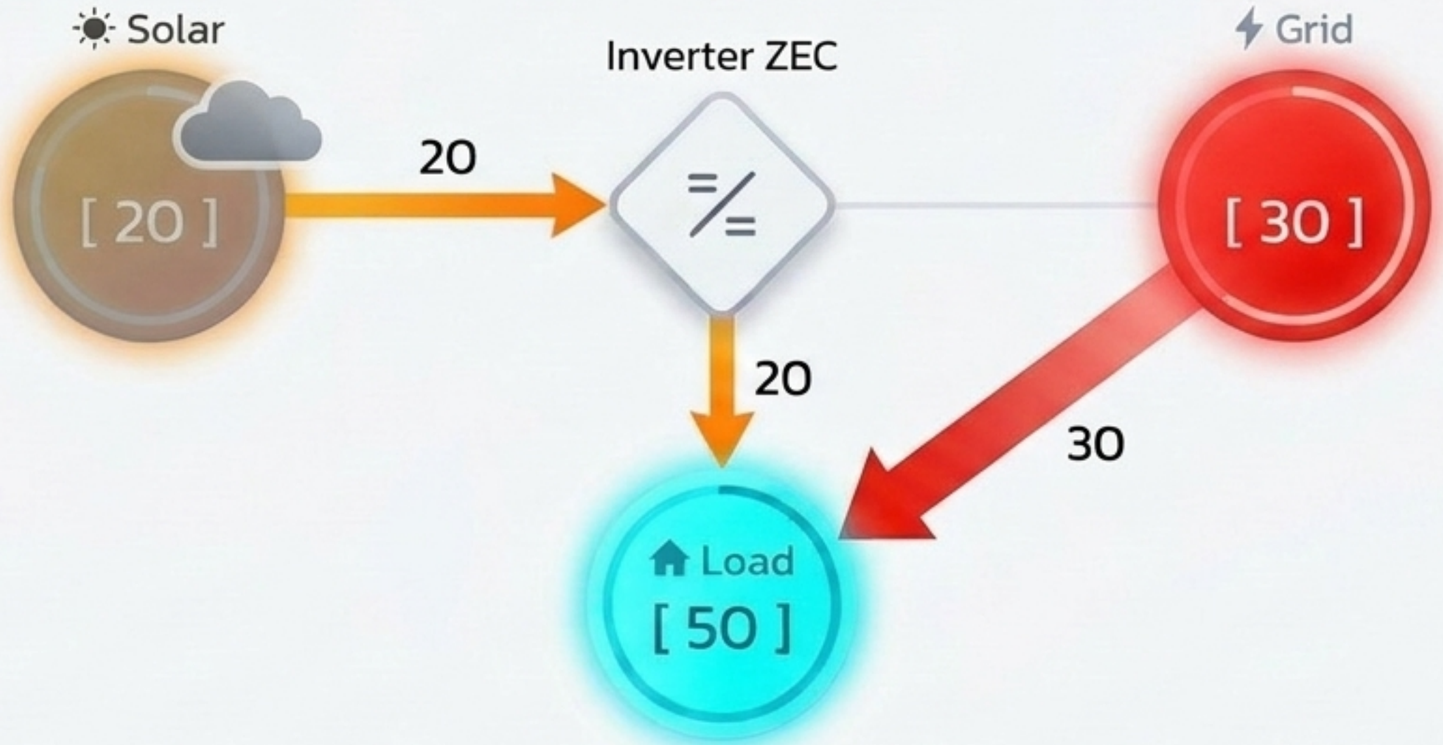


สถานการณ์: มีการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่ม โหลดขยับขึ้นเป็น 50

การทำงาน: โซลาร์ยังมีศักยภาพเพียงพอ (70) อินเวอร์เตอร์จึง ‘เปิดวาล์ว’ เพิ่มการจ่ายไฟตามโหลดเป็น 50 ทันที โดยยังคงไม่ต้องดึงไฟจากการไฟฟ้า (Grid = 0)

Gemini Notebook

03 | กรณีโซลาร์ไม่พอ (เมฆบังแดด)



สถานการณ์: เมฆบัง โซลาร์ผลิตได้สูงสุดแค่ 20 แต่บ้านยังต้องการ 50

การทำงาน: เมื่อผลิตไม่พอ อินเวอร์เตอร์จะจ่ายเท่าที่มี (20) และระบบจะดึงกระแสไฟจากโครงข่ายเข้ามาเติมอัตโนมัติอีก 30 เพื่อให้โหลดทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด

Gemini Notebook

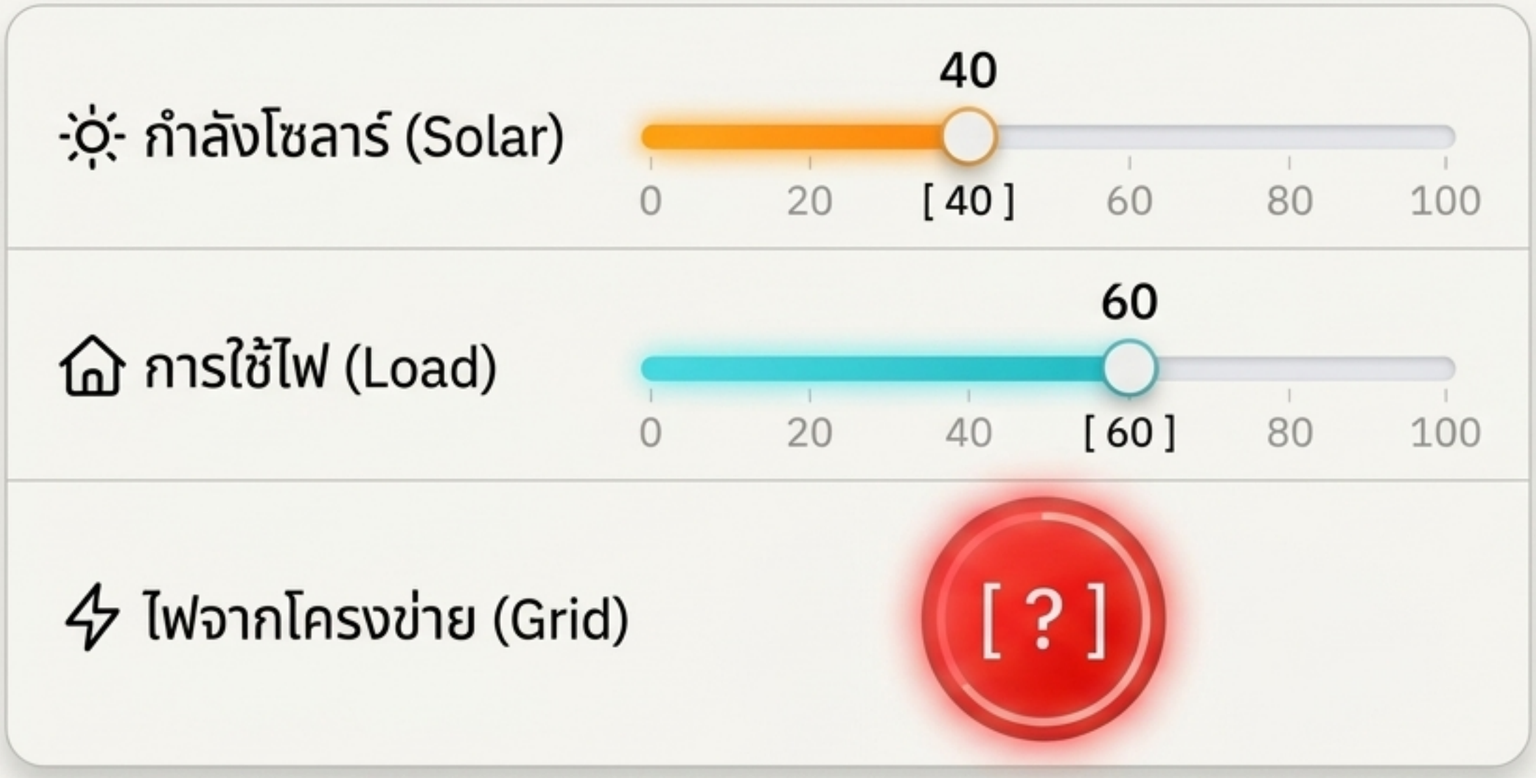
ตารางสรุปสมดุลพลังงาน (Comparison Matrix)

สถานการณ์	แดดแรง โหลดน้อย	เปิดแอร์ โหลดพุ่ง	เมฆบัง แดดหุบ
☀️ ศักยภาพโซลาร์	70	70	20
🏠 โหลดที่ต้องการ	20	50	50
⚡ ไฟจากโครงข่าย (Grid)	0	0	30
🔁 การตอบสนองของ Inverter	หรี่การผลิตทิ้ง 50	เพิ่มการจ่ายไฟเป็น 50	ดึงไฟโครงข่ายมาเติม 30

🔒 กฎเหล็กของ Zero Export: ไม่ว่าสถานการณ์ใด ค่าการส่งออกโครงข่ายต้องเป็น 0 เสมอ

Gemini Notebook

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ: ทดลองรักษาสมดุล



ลองคิดตาม:

หากเลื่อนศักยภาพโซลาร์ลดลงเหลือ 40 และมีการใช้งานโหลดที่ 60... กำลังไฟฟ้าที่ต้องรับจากโครงข่ายจะเปลี่ยนเป็นเท่าไร?

เฉลย: รับจากโครงข่ายเพิ่ม [20] เพื่อให้พอดีกับความต้องการ (40 + 20 = 60)

Gemini Notebook

ข้อควรจำ: โลกจำลอง vs โลกความจริง

💻 ตัวจำลองอุดมคติ (Ideal Simulation)

⏱️ **ตอบสนองทันที (Instantaneous):** ตัวเลขปรับเปลี่ยนในเสี้ยววินาทีโดยไม่มีดีเลย์

✨ **ประสิทธิภาพ 100%:** ไม่มีการสูญเสียพลังงานในระบบ

🌍 ระบบในโลกจริง (Real-World Variables)

⏳ **ความหน่วง (Latency):** CT Sensor และ Inverter ต้องใช้เวลาประมวลผลเสี้ยววินาทีในการปรับกระแสไฟจริง

🔥 **การสูญเสีย (Loss):** เกิดความร้อนระหว่างการแปลงไฟ DC เป็น AC ทำให้เสียพลังงานไปบางส่วน

📉 **การเสื่อมสภาพ (Degradation):** PV มีอายุใช้งาน 25 ปี เมื่อเวลาผ่านไป ประสิทธิภาพและค่ากระแส (Current) ของแผงจะลดลงตามธรรมชาติ

Gemini Notebook

สรุปหลักการทำงาน Zero Export



รักษากฎความปลอดภัย

ป้องกันไฟไหลย้อนกลับไปกวนระบบการไฟฟ้า หลีกเลี่ยงปัญหา Relay Protection ทริปเบรกเกอร์ซึ่งทำให้ไฟดับ



ปรับตัวอัตโนมัติ

หรี่หรือเพิ่มกำลังการผลิตแบบ Real-time ตามการกินไฟจริงของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน



ผสานรวมไร้รอยต่อ

เมื่อโซลาร์ผลิตไม่พอ ระบบจะดึงกระแสไฟจากโครงข่ายเข้ามาเติมเต็มอัตโนมัติ เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงทำงานไม่สะดุด

Gemini Notebook



จบบทเรียน MODULE 05

พร้อมก้าวสู่บทเรียนถัดไป

Gemini Notebook